

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Prof. Esp. Ricardo André Naka

Apresentação do Professor

- Mestre em Educação pela FAC Inhumas 2025.
- Formado em Ciência da Computação pela Anhanguera Educacional FAC 2 Campinas-SP – 2008.
- Graduação em Matemática Complementação Pedagógica – FAFIBE MG – 2019.
- Licenciatura em Pedagogia – Anhanguera UNIDERP Goiânia – 2013.
- Pós Graduação em Docência na Educação Profissional Técnica e Tecnológica – IFG Senador Canedo – 2023.
- Pós Graduação em Desenvolvimento de Aplicação Web com Interfaces Ricas – UFG – 2018.
- Pós Graduação em Gestão e Segurança da Informação - UEG Trindade – 2019.
- Técnico em Administração (2018) pelo IF Goiano e Contabilidade (2017) pelo ITEGO Sebastião de Siqueira Goiânia.

Apresentação do Professor

- Atualmente sou aluno do Mestrado de Engenharia Elétrica, Mecânica e da Computação pela UFG.
- Estou trabalhando com projetos vinculados a inclusão, com o tema: Gêmeos Digitais e Inteligência Artificial no Apoio às Dificuldades de Aprendizagem em Matemática.
- Sou Professor formador nas Escolas do Futuro e Professor Universitário.
- Sou desenvolvedor web e também um entusiasta do Marketing Digital.

Apresentação da Disciplina

- Curso
- Regras
- Recomendações

Algoritmos e Estrutura de Dados I

- Encontros nos dias 23/02/2026 à 15/06/2026.

- 7 Aulas para a N1 e 6 para a N2

- Previsão de Provas:

N1 - 06/04 e 13/04

N2 - 08/06 e 15/06

Aulas: Segunda Feira.

Para aprovação o aluno precisa ter 75 % de frequência ou seja ter no máximo 4 faltas.

Regras

- O horário de aula é às 18:55 as 22:25
- Procurar não se atrasar na aula tendo o limite máximo de tolerância de 20 minutos.

■ **REGRA FUNDAMENTAL: DIÁLOGO;**

- Evitar desencontro de informações.

■ **Alguma regras que deverão ser cumpridas:**

- Ser assíduo e pontual;
- Participar ativamente das atividades propostas, estudar em casa e tirar dúvidas;
- Respeitar as idéias dos outros;
- Não interromper a aula com perguntas ou comentários inoportunos;
- O uso de linguagem imprópria deve ser evitada.

Recomendações

- Ter o caderno em todas as aulas para as devidas anotações e realizações das atividades.
- Praticar os exercícios visto em sala de aula em casa bem como nos minutos iniciais da aula e tirar todas as dúvidas necessárias.

Apresentação da Disciplina

Plano de Ensino

O que é Estruturas de Dados:

<https://youtube.com/shorts/0BlvAz8lhco?si=0KLpJvBIPWOV0X5F>

https://youtube.com/shorts/JlqsyMUqzqc?si=mOH-kum7adBv_IKV

ESTRUTURA DE DADOS I

Ementa: Métodos de programação modular; Recursividade; Ponteiros; Alocação dinâmica de memória; Uniões; Tipos de dados estruturados; Estruturas de dados homogêneas: listas; filas; pilhas;

Bibliografia Básica

GUIMARÃES, Ângelo de Moura. *Algoritmos e estruturas de dados*. Rio de Janeiro: Livraria Canuto, 1985.

VILLAS, Marcos Vianna; FERREIRA, Andréa Gomes de Mattos. *Estruturas de dados: conceitos e técnicas de implementação*. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 1993.

SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. *Estruturas de dados e seus algoritmos*. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010.

Bibliografia Complementar

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. *Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação*. 7. ed. São Paulo: Érica, 1996.

TENENBAUM, Aaron M.; AUGENSTEIN, Moshe J.; LANGSAM, Yedidyah. *Estrutura de dados usando C*. São Paulo (SP): Makron Books, 1995.

VELOSO, Paulo. *Estruturas de dados*. Rio de Janeiro: Campus, 1983.

ZIVIANI, Nívio. *Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++*. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2007.

Joubert Peixoto de Castro. *Linguagem C na prática*. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2008.

Linhas de Pesquisa e Atuação

Aplicação no Dia a Dia – Estrutura de Dados I

1. Vetores (Arrays)

- **O que são:** Estruturas lineares para armazenar dados de mesmo tipo em posições consecutivas de memória.
 - **Aplicação prática:**
 - **Supermercado:** lista de preços de produtos em um vetor → facilita somar, aplicar descontos e calcular total da compra.
 - **Música/Streaming (Spotify):** armazenamento de playlists como um vetor de músicas.
 - **Notas de alunos:** armazenamento das notas de cada avaliação para depois calcular médias.
-

2. Matrizes

- **O que são:** Estruturas bidimensionais (tabelas) que permitem armazenar dados em linhas e colunas.
- **Aplicação prática:**
 - **Calendário escolar:** matriz onde as linhas representam dias e as colunas representam disciplinas.
 - **Jogos (Ex.: Sudoku, Xadrez, Damas):** matriz representa o tabuleiro.
 - **Controle de estoque:** matriz pode armazenar quantidade de produtos por categoria e por mês.

Linhas de Pesquisa e Atuação

3. Funções e Modularização

- **O que são:** Blocos de código reutilizáveis que dividem um programa em partes menores.
 - **Aplicação prática:**
 - **Sistema escolar:**
 - Função `cadastrarAluno()` para inserir dados.
 - Função `calcularMedia()` para processar notas.
 - Função `mostrarRelatorio()` para exibir aprovados/reprovados.
 - **Aplicativos bancários:** funções específicas para saque, depósito e transferência.
 - **Aplicativos de saúde:** função para calcular IMC, outra para classificar (baixo peso, normal, sobrepeso).
-

4. Listas, Filas e Pilhas (conforme ementa)

- **Listas:** usados em redes sociais para armazenar a lista de amigos ou seguidores.
 - **Filas:** WhatsApp e Netflix usam filas para organizar mensagens ou vídeos que aguardam processamento.
 - **Pilhas:** editores de texto (Ctrl+Z) usam pilha para desfazer/refazer operações.
-

5. Ligação com os Slides Iniciais (AED II)

Nos slides, aparecem exemplos como **supermercado**, **finanças pessoais**, **saúde**, **biblioteca virtual** .

Esses mesmos exemplos podem ser resolvidos com **vetores**, **matrizes** e **funções** na disciplina **Estrutura de Dados I**:

- Supermercado → vetor de preços.
- Biblioteca → vetor de títulos de livros.
- Finanças pessoais → matriz de despesas semanais x categorias.
- Saúde → função que classifica paciente por idade.

Competências e Habilidades

◆ Competências

1. **Compreender conceitos fundamentais de estruturas de dados homogêneas** (vetores, matrizes, listas, filas e pilhas) e sua aplicação na resolução de problemas computacionais.
2. **Aplicar métodos de programação modular**, utilizando funções e procedimentos para estruturar soluções de forma organizada e reutilizável.
3. **Desenvolver raciocínio lógico e recursivo**, identificando quando a recursividade é mais adequada que soluções iterativas.
4. **Manipular ponteiros e memória dinâmica**, compreendendo o gerenciamento de recursos em programas mais complexos.
5. **Modelar e implementar tipos de dados estruturados**, utilizando conceitos de abstração e encapsulamento para organização de informações.
6. **Relacionar estruturas de dados com problemas do cotidiano**, entendendo sua importância em sistemas de informação, aplicações empresariais e tecnologias digitais.

Competências e Habilidades

◆ Habilidades

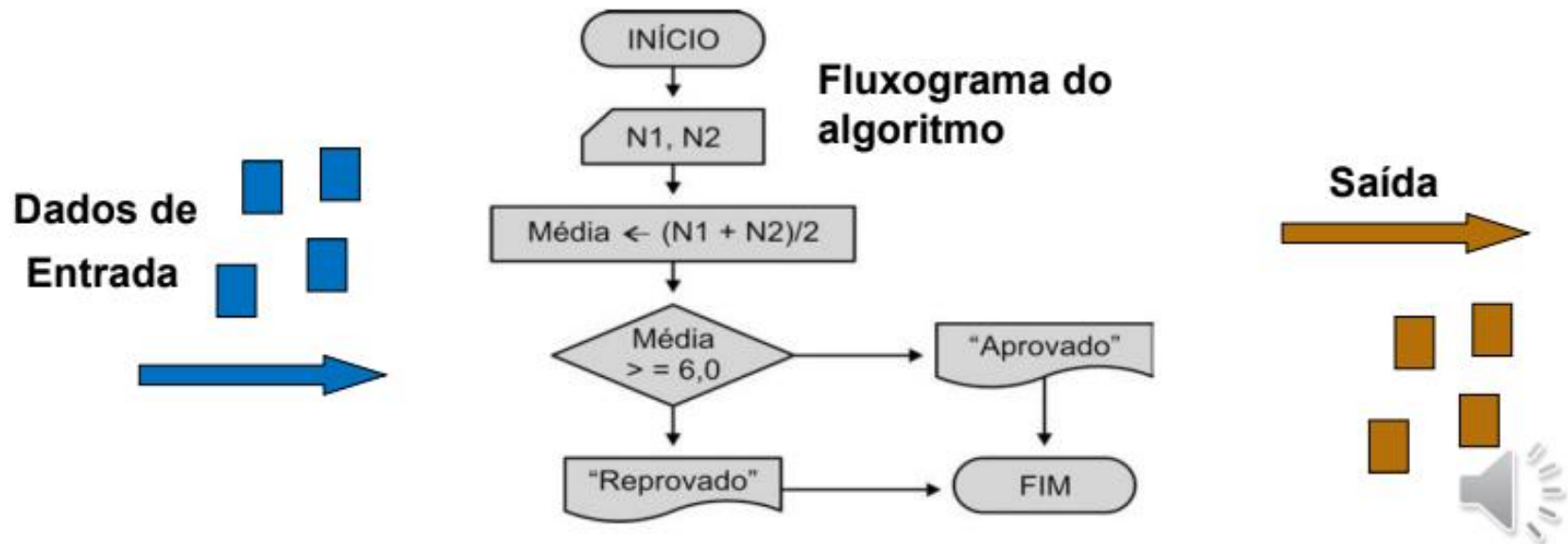
1. Declarar e manipular **vetores e matrizes**, aplicando-os em cálculos, armazenamentos e simulações do dia a dia (estoque, notas de alunos, tabelas de jogos).
2. Desenvolver programas utilizando **funções e modularização**, dividindo problemas em partes menores.
3. Implementar algoritmos que utilizem **estruturas de dados homogêneas** (listas, filas e pilhas) em situações práticas como controle de tarefas, filas de atendimento e histórico de navegação.
4. Escrever programas que utilizem **recursividade**, resolvendo problemas clássicos como fatorial, Fibonacci ou Torre de Hanói.
5. Utilizar **ponteiros e alocação dinâmica de memória** para criar soluções mais flexíveis, sem limites fixos de armazenamento.
6. Explorar o uso de **uniões e tipos estruturados** em programas que exigem agrupamento de diferentes dados em uma mesma entidade.
7. Analisar a **eficiência e aplicabilidade das estruturas** em diferentes contextos computacionais.

Formas de Avaliação

- Avaliações escritas;
- Avaliações práticas;
- Trabalho individual ou em grupo;
- Seminário(s).

Definição de Algoritmo

É um processo **sistemático** para computar um **resultado** a partir de **dados de entrada**



Definição de Algoritmo

- É uma **descrição** para **humanos**.
- Não precisa conter **detalhes** desnecessários.
- Precisa ser **inteligível**. Se o algoritmo usa **outro** algoritmo, este deve ser **óbvio** ou deve ser **explicitado**.
- Se o algoritmo **não é óbvio**, deve-se dar **uma justificativa** de sua **correção**.



Definição de Algoritmo

É importante:

- Enumerar as **restrições** sobre a entrada admitida pelo algoritmo;
- Dizer (entender) **por que** cada resultado computado satisfaz o que é pedido;
- Dizer (entender) **por que** nenhum resultado correto é omitido.



Definição de Algoritmo

É preciso usar **LÓGICA**. A **lógica** trata dos **argumentos**, isto é, das **conclusões** a que chegamos através da apresentação de **evidências** que a **sustentam**.

A **lógica** é o ramo da **filosofia** que cuida das regras do bem pensar, ou do **pensar correto**.

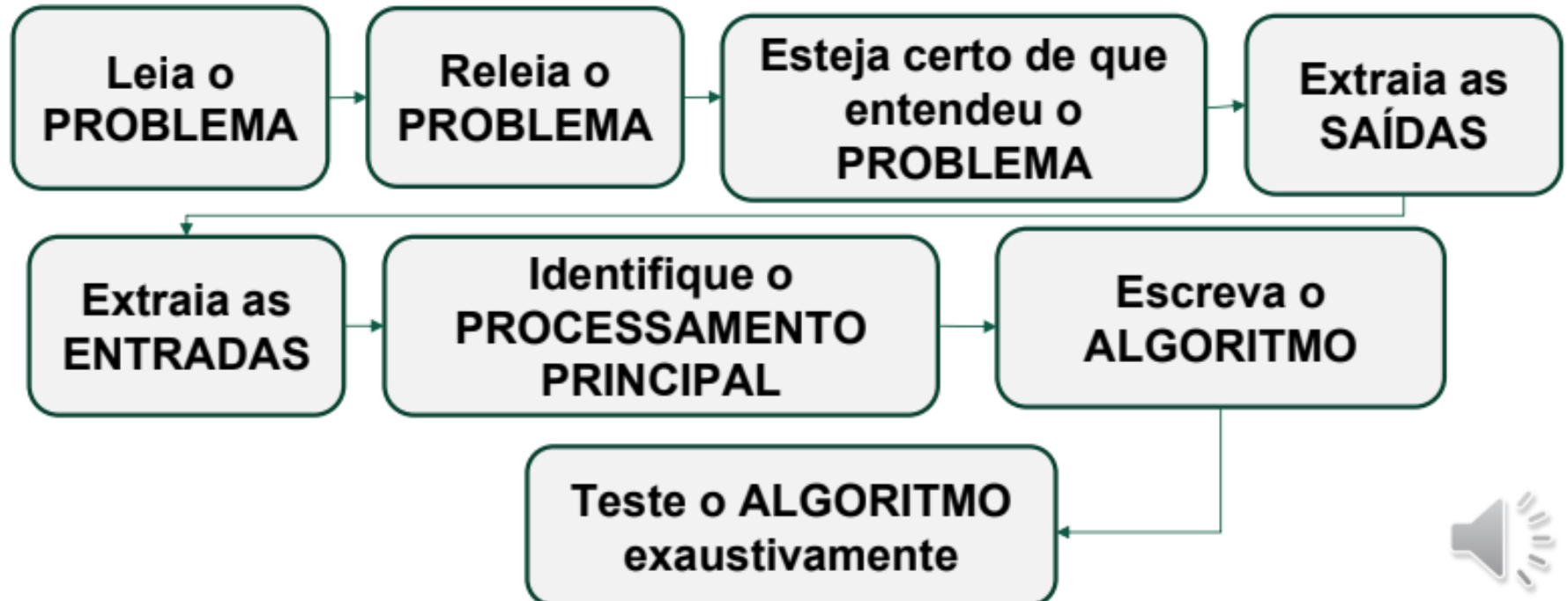
Exemplo:

As praias ficam **na costa** do país. Santo André **não está** na costa. Logo, Santo André **não tem praia**.



Definição de Algoritmo

Para escrever um **bom algoritmo**, considere as seguintes dicas:



Representação de Algoritmo

Comércio e Vendas

•**Nível Básico:** Programa que recebe preço e quantidade de produtos e mostra o total da compra.

Biblioteca Virtual

•**Nível Básico:** Programa que recebe nome de um livro e autor e exibe na tela.

Saúde e Atendimento

•**Nível Básico:** Programa que recebe idade de um paciente e indica se é criança, adulto ou idoso.

Nível Básico: Programa que calcula o frete de um produto de acordo com peso e distância.

Finanças Pessoais

•**Básico:** Programa que soma despesas de uma semana

Supermercado

•**Básico:** Programa que calcula o valor da compra de três produtos.

Estoque e Armazém

•**Básico:** Programa que recebe quantidade de produtos armazenados.

Representação de Algoritmo

Nível 1

Notas e médias simples

- Escreva um programa que receba 3 notas de um aluno, calcule a média e mostre se ele está **Aprovado, Reprovado ou em Recuperação**.

Nível 1 –

Recebe 3 notas, calcula a média aritmética e mostra a situação (Aprovado, Recuperação, Reprovado). Conceitos: Variáveis, entrada/saída básica, condicionais.

Representação de Algoritmo

Nível 2

Nível 2 – Cálculo com:

Recebe notas processuais e formais com pesos diferentes, calcula a média ponderada. Conceitos: Entrada de strings, laço do/while para múltiplos alunos, uso de pesos.

CONTEÚDOS A SEREM TRABALHADOS EM ESTRUTURA DE DADOS I

Plano de Aula – Estrutura de Dados I (60h)

Encontro	Conteúdo	Detalhamento
1	Introdução à disciplina e Funções I	Apresentação da disciplina; métodos de programação modular; conceito de funções e procedimentos; passagem de parâmetros.
2	Funções II	Funções recursivas x funções iterativas; exemplos clássicos (fatorial, Fibonacci).
3	Vetores e Matrizes I	Conceito de vetores; declaração, acesso e manipulação de elementos; exercícios básicos.
4	Vetores e Matrizes II	Matrizes bidimensionais; operações (soma, multiplicação, busca em matriz).
5	Ponteiros I	Introdução a ponteiros; declaração e uso; ponteiros e funções.
6	Ponteiros II	Ponteiros e arrays; ponteiros para structs; erros comuns.
7	Alocação Dinâmica de Memória I	malloc, calloc, realloc, free; diferenças entre alocação estática e dinâmica.
8	Alocação Dinâmica de Memória II	Vetores dinâmicos; estruturas compostas dinamicamente; gerenciamento de memória.

CONTEÚDOS A SEREM TRABALHADOS EM ESTRUTURA DE DADOS I

9	Tipos de Dados Estruturados	Structs, unions, typedef; organização de dados complexos.
10	Listas Lineares Estáticas	Implementação com vetores; operações básicas (inserção, remoção, busca).
11	Listas Encadeadas	Listas simplesmente encadeadas; operações de inserção e remoção.
12	Listas Duplamente Encadeadas	Conceito, implementação, vantagens; exercícios práticos.
13	Filas	Conceito; implementação estática, dinâmica e circular.
14	Pilhas e Aplicações	Implementação estática e dinâmica; uso em recursividade e expressões aritméticas (infixa, pós-fixa).
15	Revisão e Avaliação Final	Revisão geral; exercícios integradores; avaliação final ou apresentação de projeto.

EXERCÍCIOS

1- Descreva uma versão robusta de um Sistema de acordo com o tema sorteado para o grupo, descreva como funcionária este sistema, quais seriam os recursos, funções, opções. Simule um levantamento de requisitos deste sistema, procure levar como base o aprendizado em sala com o exemplo prático mostrado pelo professor.

EXERCÍCIOS

2- Desenvolva um algoritmo de acordo com o tema que foi sorteado em aula, abordando os seguintes temas:

- Nível 1: Estrutura do Algoritmo com condicionais.
- Nível 2: Aplicação dos laços de repetição.